

DH parameter 보고서

로봇 21기 예비단원 최윤서

1. DH parameter 란?

DH 변수 혹은 Denavit-Hartenberg parameter라고도 부름
보통 표에 각 관절의 각도와 링크의 길이를 적어주고 우리는 이 각도와 길이를 가지고 Forward Kinematics를 쉽게 계산할 수 있게 된다.
표에 작성되는 변수들을 아래와 같다

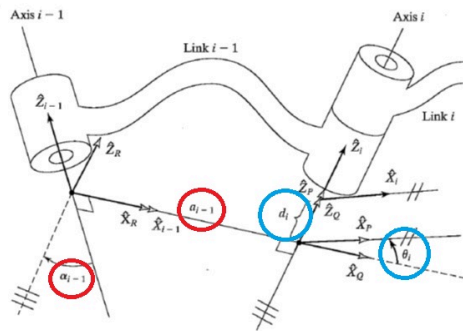


FIGURE 3.15: Location of intermediate frames $\{P\}$, $\{Q\}$, and $\{R\}$.

- $\text{Link}_{i-1} = \text{joint}_{i-1}$ 과 joint_i 를 연결하는 링크
- $a_i = X_i$ 를 따라 측정한 Z_i 에서 Z_{i+1} 까지의 거리
-> 링크 길이와 동일
- $\alpha_i = X_i$ 주위로 측정한 Z_i 와 Z_{i+1} 사이의 각도
-> 두 조인트가 얼마나 비틀려있는지 나타냄
- $d_i = Z_i$ 를 따라 측정한 X_{i-1} 에서 X_i 까지의 거리
-> 두 링크가 위아래로 떨어져있는 간격(변하는 값이 아님. 상수)
- $\theta_i = Z_i$ 를 따라 측정한 X_{i-1} 에서 X_i 사이의 각도
-> 두 링크 사이의 각도

2. Joint 종류에 따른 변수 구분

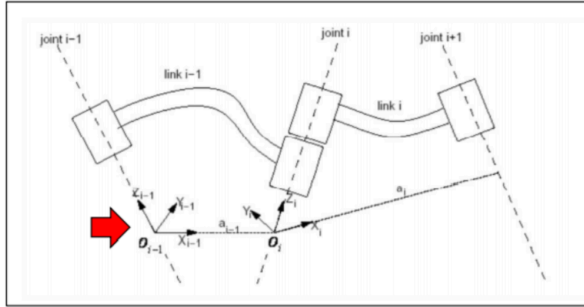
- 1) 회전 관절일 때
theta가 관절 변수이고 나머지는 상수
- 2) 직선 관절(프리즘 관절)일 때
d가 관절 변수, 나머지 3개는 상수

3. 좌표계 설정 규칙(Classical / Modified)

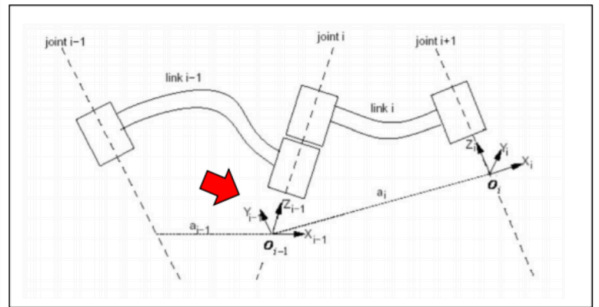
DH parameter에는 두가지 버전이있다.

classical DH parameter와 Modified DH parameter가 존재하고 둘을 활용하는 방법은 동일하기 때문에 표에서 순서만 잘 확인하여 사용하면 문제 없다.

Modified DH parameter



Classical DH parameter



이 둘의 차이는 좌표계 {i}를 joint i에 놓냐 joint i+1에 놓냐의 차이이다.
따라서 Classical과 Modified를 구분하지않고 사용하면 전혀 다른 로봇팔의 모양이 정의된다

- 1) Classical DH parameter
좌표계 {i-1}을 joint i 에 설정한다.
- 2) Modified DH parameter
좌표계 {i-1}을 joint i-1에 설정한다.

Classical 과 Modified 방식은 DH parameter table은 서로 다르게 나오지만 Transformation Matrix는 동일하게 나온다.

4. DH parameter를 사용한 변환 행렬 유도

개별 변환 행렬 T_i 만드는 공식

$T_i = \text{Rot}_z(\theta_i) \times \text{Trans}_z(d_i) \times \text{Trans}_x(a_i) \times \text{Rot}_x(\alpha_i)$ 이고

이 식을 풀어서 쓰면 일반형을 아래와 같다.

$$T = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta)\cos(\alpha) & \sin(\theta)\sin(\alpha) & a\cos(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta)\cos(\alpha) & -\cos(\theta)\sin(\alpha) & a\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이제 각 관절마다 변환행렬이 어떻게 표현되고 어떻게 계산되는지 알아보겠다.
첫번째 관절의 변환 행렬

$$T_1 = \begin{pmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & 0 & 0 \\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

두번째 관절의 변환 행렬

$$T_2 = \begin{pmatrix} \cos(\theta_2) & -\sin(\theta_2) & 0 & l_1 \cos(\theta_2) \\ \sin(\theta_2) & \cos(\theta_2) & 0 & l_1 \sin(\theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

세번째 관절의 변환 행렬

$$T_3 = \begin{pmatrix} \cos(\theta_3) & -\sin(\theta_3) & 0 & l_2 \cos(\theta_3) \\ \sin(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0 & l_2 \sin(\theta_3) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$T_{total} = T_1 \times T_2 \times T_3$ 의 계산으로 변환 행렬을 연속적으로 곱하여 얻을 수 있다.

5. 링크의 표시

- 1) 첫번째와 마지막 링크는 이전 or 이후에 링크가 없기 때문에 상대적인 값을 구할 수 없음
-> 그냥 계산하기 쉽게 설정해주면 됨
-> 즉, $a_0 = a_n = 0$ / $\alpha_0 = \alpha_n = 0.0$ 이라고 설정
- 2) 관절 2부터 n-1까지 Link offset, d, joint angular, theta 등을 구함
- 3) 만약 관절 1이 회전 관절이라면 θ_1 의 영점 위치는 그냥 본인이 편한대로 설정
- 4) 만약 관절 1이 프리즘 관절이라면 d_1 의 영점 위치는 본인이 임의로 선택하고 그 지점에서 $\theta_1 = 0$ 으로 설정한다
- 5) 모든 과정에서 임의로 선택할 수 있는 값이 있다면 계산이 쉬운 방향으로 해야함

6. 링크 인자

어떠한 로봇도 기구학 적으로 각 링크에 대한 다음 4개를 기술할 수 있다.

링크 길이 = a_{i-1} / 링크 뒤틀림 α_{i-1} / 링크오프셋 d_i / 관절각 θ_i

위의 4개 중에 모터를 장착해서 제어하는 인자만 변수임

2번 내용에 모터에 따라 어떻게 변수랑 상수가 달라지는지 설명되어있음

또한, 6관절 로봇은 회전 관절만 있으면 18개의 상수, 6개의 변수가 존재함

7. 링크계를 부착하는 과정

- 1) 관절 축들을 정하고 그 축들을 통과하는 무한 직선을 상상한다.
2~5번 과정을 위해 이 직선들 중 서로 이웃하는 2개(축 i와 i-1)을 고려한다
- 2) 두 직선의 공통 법선을 정하고 계의 원점을 공통 법선이 i 축과 만나는 점이나 교차점으로 설정한다
- 3) Z_i 축을 i관절 축을 따라 설정한다

- 4) X_i 축을 공통 법선을 따라 설정하고 만약 두 Z축이 교차한다면 2개의 축을 포함하는 평면에 수직되게 X_i 설정
- 5) 오른손 좌표 시스템을 완성하도록 Y_i 축을 설정한다
- 6) 첫번째 관절 변수가 0이라면 계{0}을 {1}이 되도록 설정한다.

8. 자코비안 행렬 유도

자코비안이란?

관절 속도 벡터와 말단 속도 벡터 사이의 선형 관계를 나타내는 행렬
즉, 관절이 움직이는 속도가 로봇팔 끝점의 속도로 어떻게 변환되는지 연결해줌

자코비안 행렬과 DH parameter의 관계성 아래와 같다.

- 1) DH parameter 값들을 보고 로봇의 구조를 파악한다
- 2) 변환행렬을 곱해 끝단의 위치를 식으로 유도한다
- 3) 위치 식을 시간에 대해 미분하여 자코비안 행렬을 완성한다.
- 4) 자코비안을 활용해 정밀한 속도 제어와 경로 계획을 수행한다

자코비안 행렬을 구하는 방법은 아래와 같다.

먼저 DH parameter를 이용하여 그림1. 과 같이

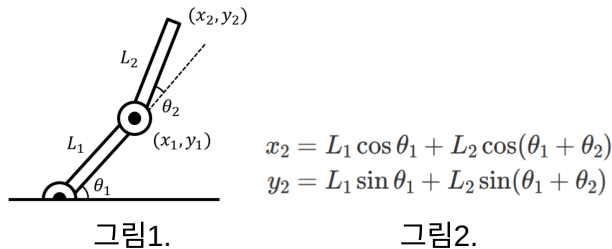


그림1.

그림2.

말단 위치 (x_2, y_2) 는 관절각 θ_1, θ_2 와 링크 길이 L_1, L_2 로
그림 2. 와 같이 표현할 수 있다.

이때 로봇팔의 말단 속도는 각 관절의 속도에 의해 그림3.과 같이 표현할 수 있습니다.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \mathbf{J}(\theta_1, \theta_2) \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \theta_1} & \frac{\partial x}{\partial \theta_2} \\ \frac{\partial y}{\partial \theta_1} & \frac{\partial y}{\partial \theta_2} \end{bmatrix} \quad \mathbf{J} = \begin{bmatrix} -L_1 \sin \theta_1 - L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) & -L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}$$

그림3.

그림4.

그림5.

위 사진에서 $\mathbf{J}$ 는 각 위치를 관절 각도에 대해 편미분한 자코비안 행렬이며 자코비안 행렬은
그림 4. 와 같이 정의됩니다.

그림 4. 와 그림 2. 를 실제로 계산한 결과는 그림5. 이다. (x_2, y_2 는 편의상 x, y 라고 표기)

여기서 각 관절의 각도를 미분한 관절의 속도를 곱해보면 말단의 속도는 그림6. 과 같이 표현할 수 있다.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \mathbf{J} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-L_1 \sin \theta_1 - L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2))\dot{\theta}_1 + (-L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2))\dot{\theta}_2 \\ (L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2))\dot{\theta}_1 + (L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2))\dot{\theta}_2 \end{bmatrix}$$

그림 6.

9. 결론

9-1. DH parameter의 장점

- 1) 표준화된 방법
로봇의 운동학적 모델링을 체계적으로 정의할 수 있다
- 2) 계산 간소화
각 링크와 관절의 변환 행렬을 곱하여 전체 변환을 쉽게 계산할 수 있다.
- 3) 범용성
다양한 로봇 구조에 적용할 수 있다.

9-1. DH 방법론의 한계

DH 파라미터는 널리 활용되는 방법이지만 모든 로봇과 잘 맞지는 않는다
잘 맞지 않는 경우들은 대표적으로 아래와 같다.

- 1) 평행한 두 관절축이 존재하는 경우

Z_{i-1} 과 Z_i 가 평행하면 공통 수직선이 무한히 많아짐
임의로 하나를 골라야해서 모호해지는 경우가 있음

- 2) 두 관절축이 만나는 경우

$a_i = 0$ 이 되는데 이때 X_i 의 방향이 모호해진다. 보통 외적으로 정의하지만 이렇게 된다면 부호도 모호해진다.

- 3) 병렬 로봇

델타 로봇이나 Stewart Platform 같은 구조에서는 폐쇄 운동 사슬이기 때문에 DH가 잘 맞지 않음

- 4) 연속체 로봇

뱀처럼 휘는 로봇은 이산 관절이 없기 때문에 DH로 표현할 수 없음

위와 같은 한계점이 존재하기 때문에 현대 로봇 공학에서는 POE(Product of Exponentials)라는 표기법을 많이 씀
메트릭스 지수에서 쓰는 방법인데 이 방법을 활용하면 DH의 한계 대부분을 극복할 수 있다.